量化交易进阶:第80天 – 为什么风险平价在很多情况下反而比 Sharpe 最大化更赚钱?

原创 逻辑与流 逻辑与流 2026年4月19日 17:46 北京 1人

Day 79 我们把 Sharpe 最大化「为什么容易过拟合」讲透了：**μ 与 Σ 都是估计量，而 `Σ^{-1} μ` 会把误差放大成极端权重**。但很多人紧接着会问一个更尖锐的问题：**既然 Sharpe 是在「追求最优」，为什么实盘里反而常常是「不追求最优」的风险平价更赚钱?**

这不是风险平价更「聪明」，而是它更「不犯错」——它刻意绕开了组合优化里最难、最噪的那一块：**对未来收益的预测**。下面从本质机制 → 数学原因 → 实盘行为 → 可执行结论，一层一层把它讲清楚。

> **一句话结论：**风险平价在很多情况下比 Sharpe 最大化更赚钱，不是因为它更会预测收益，而是因为它更少押注在「最不可信的信息（μ）」上，因此权重更分散、换手更低、对估计误差的放大更弱。
>
> **机制差异：**Sharpe 最大化显式使用 μ；经典风险平价让各资产（或各 Universe）的风险贡献趋同，主要依赖波动与协方差结构，不把「收益排序」写进目标里。
>
> **为什么 μ 像毒药：**μ 估计误差极大，且 `w* ∝ Σ^{-1} μ` 会放大排序错误 → 错误权重 → 样本外亏损；风险平价避开这条链路里最关键的一环。
>
> **实盘画像：**Sharpe 解常见极端集中、频繁风格切换与高成本；风险平价更平滑，在「假 alpha」与噪声主导的环境里往往活下来。
>
> **你现在可做：**用风险平价（或等权）打底定骨架，再用小幅度 Sharpe/观点倾斜做增强；若你真有强预测能力，再提高「μ 驱动」部分的权重。

把「谁在用 μ」这件事先钉死，后面的直觉会顺很多：我们不是在比较两个「谁更高级」的公式，而是在比较两种「谁更敢在噪声上押重注」的决策方式。

一、核心结论（一句话版本）

方法	心智模型	常见结果
Sharpe 最大化	追求最优	容易过拟合 → 实盘不稳定
风险平价	不追求最优	更稳健 → 实盘更「能赚到钱」的概率更高

注意这里的「更赚钱」更准确的表述往往是：**在成本、回撤与样本外稳定性计入之后，净表现更好**——而不是每一个短窗口都跑赢。

上面是「结论表」，接下来要回答的是更底层的问题：**你到底在优化什么?** 一旦目标函数写错，求解器越聪明，错得越离谱。

二、最根本原因：你在优化「错误的东西」

Sharpe 最大化在优化什么？

$$\max_{w} \frac{w^\top \mu}{\sqrt{w^\top \Sigma w}}$$

它把 μ（**收益**）直接写进了分子——这意味着：**你对未来收益排序的任何错误，都会进入最优解的竞争。**

风险平价在优化什么？

风险平价（以风险贡献均衡为典型表述）追求的是：

$$RC_1 = RC_2 = \cdots = RC_N$$

它主要使用：

- 波动（σ）
- 协方差（Σ）

而 **不把 μ 当作必须输入**（常见表述下完全不出现 μ）。

核心差异（一张表就够）

方法	用不用 μ
Sharpe 最大化	用
风险平价	不用（典型设定）

到这里你应该能感到一条主线：**Sharpe 最大化把最难估计的东西放在了最敏感的位置；风险平价则尽量让组合结构由「相对更稳的二阶信息」决定。**

「不用 μ」听起来像偷懒，但在金融里往往不是。下一节我们专门解释：为什么 μ 不是「多一点数据就能搞定」的小误差，而是会系统性毁掉 Sharpe 解的那种误差。

三、μ 为什么是「毒药」？

这是整个问题的核心。

1) μ 的估计误差极大

举个真实情况：

你估计：

- A：10%

- B：12%

真实可能是：

- A：11%
- B：9%

排序完全反了——而 Sharpe/均值方差类目标，本质上就是在做「把钱挪到看起来更高收益的地方」。

2) Sharpe 最大化会放大这个错误

因为（在经典均值-方差框架下）最优方向满足：

$$w^* \propto \Sigma^{-1}\mu$$

直觉上记住一句就够：

μ 一点点误差 → 经过 `Σ^{-1}` 与最优化 → 权重大幅变化。

3) 结果链条

错误 μ → 错误权重 → 亏损（尤其在样本外、在成本与约束存在时更明显）。

把 μ 的问题讲清之后，你自然会问：**那这些错误在实盘会「长什么样」？**下一节用行为画像回答：你会在权重向量、换手曲线和回撤结构里看见它们。

四、Sharpe 最大化在实盘的典型行为

1) 权重极端集中

例如：

$$w \approx [0.05,\ 0.9,\ 0.05]$$

这等价于：**在 Universe/风格层面上「押一个赢家」**——如果赢家是样本内噪声塑造的，样本外就会反转。

2) 频繁切换

典型叙事是：

- 上个月：更偏 small cap
- 这个月：更偏 large cap

高换手 → 高成本 → 把「看起来很高的 gross alpha」吃回去一截。

3) 回撤巨大

集中押注的副作用是：一旦结构切换或「假 alpha」回归，组合的尾部风险会非常难看。

读到这里你可能会反驳：**不集中怎么赚钱？**关键在下一节：风险平价并不是「放弃收益」，而是把「收益从噪声里分离」这件事，从权重生成机制里挪走——让组合先站到一个更难被 μ 噪声骗倒的结构上。

五、风险平价为什么反而更赚钱？

1) 它不预测收益

它主动避开组合构建里最大的不确定性：**未来收益水平与排序**。

2) 自动分散风险

风险平价让（在定义好的风险度量下）每个资产/每个 Universe 对组合风险的贡献更均衡——于是更不容易出现 **all-in**式的「噪声驱动的集中」。

3) 利用了「波动率相对稳定」这一经验事实

非常关键的一点是：

波动率往往比收益「更慢、更平滑、更可建模一些」。

举个例子：

- 收益：今天 +5%，明天 -3%（乱跳）
- 波动：长期可能围绕某个区间缓慢漂移

这句话不是定理，但它是很多实盘系统的工程共识：**σ 相对更可预测，μ 相对更不可预测**——因此「少用 μ、多用二阶结构」有时反而更赚钱。

4) 天然的 anti-overfitting

风险平价常见特性包括：

- 不追「样本内最优」
- 典型设定不用 μ
- 不容易产生极端权重

因此它往往更不容易把历史噪声「编译」成未来的重仓。

为了把「μ 驱动集中」和「风险驱动分散」的差异钉进直觉，下面用一个极简两资产例子：它会让你一眼看到：**同一个历史表格，两种方法如何做出相反的生命周期选择。**

六、一个直观对比（非常重要）

假设：

Universe	收益（样本内估计）	波动
A	10%	10%
B	12%	25%

Sharpe 最大化

更偏向 B（收益更高），可能得到：

$$w \approx [0.2,\ 0.8]$$

风险平价

更平衡风险贡献，可能得到：

$$w \approx [0.7,\ 0.3]$$

实盘发生什么？

如果 B 的「更高收益」其实是 **假 alpha（运气好）**：

- Sharpe 组合更容易在反转时崩（因为重押 B）
- 风险平价更容易活下来（因为结构不允许你一次性把命运绑在 B 上）

例子是简化的，但现实机制是同一类：**收益里信号与噪声缠在一起**。下一节把这个机制抬到「世界观」层面：为什么 Sharpe 最大化特别像在用噪声做燃料。

七、一个非常深层的原因（很多人不知道）

金融世界的一个粗糙但好用的分解是：

$$\text{收益} = \text{信号} + \text{噪声}$$

而且在很多频段与样本长度下，你会观察到：

$$\text{噪声} \gg \text{信号}$$

于是：

- **Sharpe 最大化**：会把「看起来像信号」的东西用尽——其中必然包含大量噪声
- **风险平价**：在典型设定下几乎「无视信号」，只处理风险结构（二阶信息与分散化约束）

一句对比可以记在心里：

Sharpe ≈ 更敢利用噪声；风险平价 ≈ 主动忽略噪声（至少不在权重核心里用它）。

讲完「世界观」，我们回到「谁在用这些方法」。机构偏好往往不是口味问题，而是负债端、风控语言与可扩展性共同决定的结果。

八、为什么机构更喜欢风险平价？

1) 更稳定

- 回撤相对可控
- 组合波动更「像你想要的样子」

2) 可解释

- 风险来源更清晰（贡献度、分解路径更好讲）

3) 可扩展

- 资产数目变大时，「先站稳风险结构」往往比「先追求最优 Sharpe」更工程化

4) 不依赖预测

这是最大优势之一：**组合构建对 μ 的依赖弱**，系统更不容易被「某个估计窗口的故事」绑架。

风险平价不是银弹。把它缺点说清楚，你才能避免「从一个极端跳到另一个极端」。

九、风险平价有没有缺点？

有。

1) 不利用 alpha

如果你真的有强预测能力（稳定、可交易、可扩容），**Sharpe/均值方差类或更直接的 alpha 模型**往往更值得你把容量押上去。

2) 可能过于保守

收益上限有时会被「均衡风险」这条逻辑压住。

3) 在强趋势市场可能跑输

因为它不天然鼓励「把筹码堆到最强趋势上」。

所以更成熟的答案通常不是二选一，而是分层：底层负责「别犯大错」，上层负责「在可信范围内进攻」。

十、真正机构的做法（最重要）

没有人只用一种方法。

一个很常见的工程化表达是：

- **基础：风险平价（例如占大头，或作为默认骨架）**
- **增强：Sharpe 倾斜 / 观点倾斜（小幅度）**

一种便于理解的合成写法（示意，不是唯一形式）：

$$w = w_{RP} \odot (1 + \lambda \cdot g(\text{Sharpe}_i))$$

再归一化与加约束（权重上限、换手、行业暴露等）。直觉是：

先用 RP 定「稳」，再用 Sharpe/信号做「小幅转弯」——既不容易过拟合，又保留进攻性。

把方法收束之后，最后要把认知落到一句话：量化里最难的不是写出 `max Sharpe`，而是分清什么是信号、什么是噪声、什么该进目标函数。

十一、给你一个最终认知（非常关键）

在量化里：

- **预测收益（μ）往往是最难的**
- **控制风险（σ）与结构（Σ）往往是最可靠、最好工程化的**

十二、一句话总结

风险平价赢，不是因为它更强，而是因为它不犯大错。

结论

风险平价在很多情况下比 Sharpe 最大化「更赚钱」，通常不是因为它在样本内更「最优」，而是因为它默认避开了组合优化里最脆弱的一环：**把高度不确定的 μ 写进目标函数，并通过 $\Sigma^{-1}\mu$ 与极值化倾向把估计误差放大成极端权重**。相对地，风险平价更依赖波动与协方差所刻画的结构，使组合更分散、换手更低、对「假 alpha」与噪声排序更不敏感，因此在计入成本与样本外稳定性后，净表现反而更常见地占优。

但这不意味着风险平价更高明：在强且可信的预测存在时，不使用 μ 会浪费 alpha；在强趋势阶段，它也可能显得过于保守。更贴近机构实践的路径，是用风险平价（或等权）打底形成稳健骨架，再用小幅度 Sharpe/观点倾斜做增强，并配合权重上限、换手约束与协方差收缩等「防过拟合工程」，让系统同时满足 **可解释、可扩展、可风控**与 **有限进攻性**。

量化交易入门指南 · 目录 ≡

<上一篇 · 量化交易进阶:第79天 – Sharpe 最大化为什么容易过拟合？以及如何做稳健优化（R...

阅读 113



寒冬没有退路，合理分配每份资源才能守住营地。

无尽冬日–3亿人都在玩

立即体验